

基于十年回测的市盈率因子优化策略研究

——量化策略研究

投资要点

➤ 低市盈率组合明显优于高市盈率组合

从全部 A 股中分别选取市盈率最低 20 只个股，市盈率最高 20 只个股进行回测，低市盈率组合与高市盈率组合呈现出截然不同的特性。2014.05.07-2025.10.27 期间，低市盈率组合整体跑赢沪深 300，年化收益为 8.70%，超额收益为 42.38%。高市盈率组合整体跑输沪深 300，超额收益为 -42.06%。就不同市场阶段而言，低市盈率组合在 2020-2021 年成长风格占优的周期中略跑输沪深 300，一定程度上反映了低市盈率因子存在周期性失效。2022 年后，随着风格切换回价值，低市盈率因子组合不断创出新高。

➤ 引入机构评级家数对市盈率组合进行优化

引入“机构评级家数大于 10 家”作为筛选条件后，组合回测结果均得到了一定提升。2014.05.07-2025.10.27 期间，低市盈率组合在几乎不增加波动率的情况下提升了收益，并降低了最大回撤，组合年化收益率为 **12.83%**，相对沪深 300 的超额收益为 181.54%。高市盈率组合表现亦显著改善，同时期，组合年化收益率为 11.34%，相对沪深 300 的超额收益由负转正，为 124.64%。

➤ 扩大低市盈率组合范围来消除行业因素影响

通过将低市盈率组合的持仓数量从 20 只扩充至 50 只，组合表现同样实现了较大提升。50 只组合通过适度分散化，有效规避了因持股过度集中而可能遭遇的个别价值陷阱或特定行业风险，2014.05.07-2025.10.27 期间，其组合年化收益为 **12.28%**，相对沪深 300 的超额收益为 159.46%。

➤ 低市盈率分位数单因子回测表现最优

历史分位数计算的是某个指标当前的取值在一段历史区间中所处的分位数点，是常用的时间序列分析方法，具有明确的经济意义。PE 历史分位数反映了个股当前 PE 估值在一段历史区间中的高低程度。为进一步消除行业估值差异，本文选取在调仓日期前 6 个月内 PE 历史分位数处于最低的 20 只股票构建组合。从回测结果来看，低市盈率分位数单因子组合表现最优，其相对沪深 300 的超额收益为 409.30%，年化收益率为 **17.34%**。

➤ 风险提示

历史收益表现不代表未来；回测模型未考虑实际交易费用率；其他数据统计误差

分析师：吴起涛

执业登记编号：A0190523020001

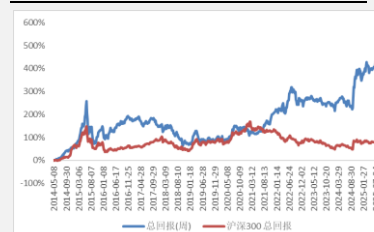
wuqidi@yd.com.cn

研究助理：王娜

执业登记编号：A0190125030006

wangna@yd.com.cn

低市盈率分位数组合与沪深 300 指数走势对比



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

目录

一、市盈率因子初步回测.....	3
1.市盈率因子单因子回测.....	3
2.市盈率因子叠加机构评级家数因子回测.....	4
二、基于跨行业估值差异的市盈率因子优化.....	6
1.扩大组合范围.....	7
2.市盈率分位数因子回测.....	8
三、风险提示.....	10

图表目录

图 1： 市盈率最低与市盈率最高 20 只股票组合回测.....	3
图 2： 机构评级家数大于 10 家且市盈率最低 20 只股票组合回测.....	5
图 3： 机构评级家数大于 10 家且市盈率最高 20 只股票组合回测.....	5
图 4： 市盈率最低与市盈率最高 50 只股票组合回测.....	7
图 5： 市盈率分位数最低 20 只股票组合回测.....	8
图 6： 机构评级家数大于 10 家且市盈率分位数最低 20 只股票组合回测.....	9

表 1： 市盈率最低与市盈率最高 20 只股票组合表现对比 (2014.05.07-2025.10.27).....	4
表 2： 机构评级家数大于 10 家且市盈率最低 20 只与最高 20 只股票组合表现对比 (2014.05.07-2025.10.27).....	6
表 3： Wind 一级行业的市盈率 (2025.10.13).....	6
表 4： 市盈率最低与市盈率最高 50 只股票组合表现对比 (2014.05.07-2025.10.27).....	7
表 5： 市盈率分位数最低 20 只股票与叠加机构评级家数大于 10 家后组合表现对比(2014.05.07-2025.10.27).....	9

一、市盈率因子初步回测

市盈率是资本市场中最为经典和广泛关注的估值指标之一。其核心定义为股票价格与每股收益的比率，计算公式为：

$$\text{市盈率} = \text{股票价格} / \text{每股收益}$$

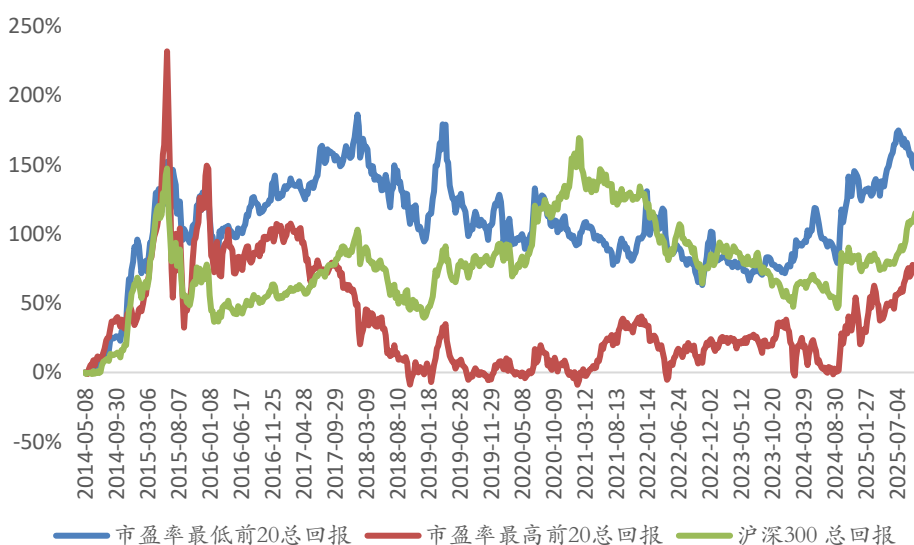
根据净利润取值时期的不同，可分为使用上一年度净利润的静态市盈率和使用最近四个季度净利润的滚动市盈率。其中，滚动市盈率 (Trailing Twelve Months, TTM) 能更及时地反映公司最新的盈利状况，为确保时效性，本文选用滚动市盈率 (Trailing Twelve Months, TTM) 进行选股回测。

一般而言，较低的市盈率可能预示着股票被市场低估，具备更高的安全边际和未来价值回归的潜力，而较高的市盈率则往往蕴含了市场对公司未来高成长性的强烈预期，但也可能意味着其估值偏高存在回调风险。因此，市盈率因子试图捕捉的，正是这种价格相对于其盈利基础偏离所带来的投资机会，其背后的核心假设是：从长期来看，市场会进行均值回归，低估的价值股终将实现超越市场的回报。

1. 市盈率因子单因子回测

我们选取 2014-2025 年全部 A 股公司来构建股票池，考虑业绩时效性及假期因素，我们在每年的 5 月 7 日以及 11 月 7 日进行调仓，若当日不是交易日，则顺延至下一个交易日。此外，剔除全部 A 股中市盈率为负的个股，以及剔除 ST、*ST 个股，分别选取市盈率最低 20 只个股，市盈率最高 20 只个股进行回测，回测结果如下：

图 1： 市盈率最低与市盈率最高 20 只股票组合回测



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 1：市盈率最低与市盈率最高 20 只股票组合表现对比 (2014.05.07-2025.10.27)

项目	市盈率最低 20 只	市盈率最高 20 只
组合收益(%)	160.70%	76.15%
超额收益(%)	42.38%	-42.06%
年化收益 (%)	8.70%	5.05%
年化波动率 (%)	21.50%	30.29%
Alpha	3.38%	-1.48%
Beta	0.7558	0.9298
Sharp	0.33	0.12
跟踪误差	0.95%	1.44%
最大回撤 (%)	-43.62%	-73.61%

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

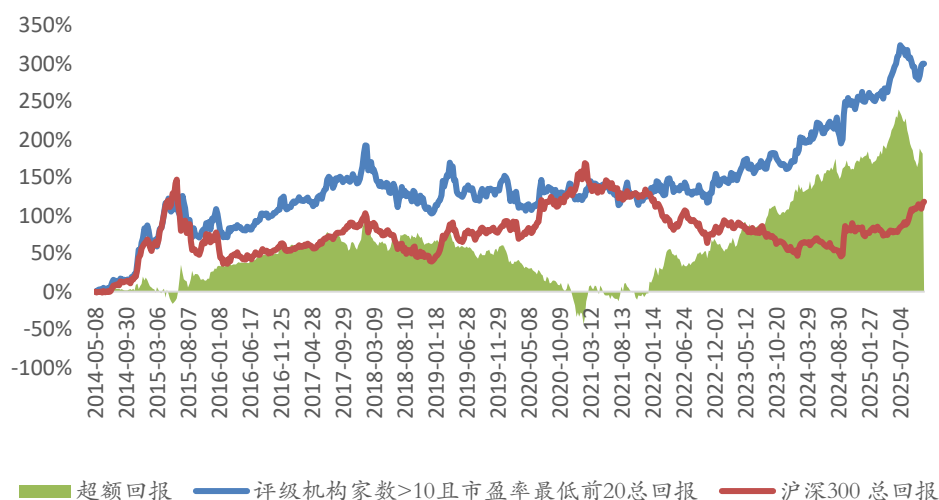
从回测结果中可以看出，低市盈率组合与高市盈率组合呈现出截然不同的特性。低市盈率组合整体跑赢沪深 300，年化收益为 8.70%，超额收益为 42.38%。高市盈率组合整体跑输沪深 300，超额收益为-42.06%。低市盈率组合的净值曲线整体相对平滑，尽管在 2015 年与 2018 年的系统性下跌中难以完全规避回撤，但其展现出更强的抗跌性与恢复能力。反观高市盈率组合则波动性较大，其净值在 2015 年遭遇较大回撤且后续未能恢复前高，凸显了其在市场情绪逆转时的脆弱性。

就不同市场阶段而言，在 2014-2017 年，低市盈率组合稳步建立了长期领先优势，在 2018 年熊市中，其回撤也相对更小。在 2020-2021 年成长风格占优的周期中，低市盈率组合跑输沪深 300，在一定程度上说明了低市盈率因子存在周期性失效，2022 年后，随着风格切换价值，低市盈率因子不断创出新高。

2.市盈率因子叠加机构评级家数因子回测

前面的回测中，仅剔除亏损股，及相关 ST 股，但可能未完全排除盈利质量差、前景黯淡的公司。为了降低价值陷阱风险，即一些低市盈率个股可能反映的是公司基本面的衰落，进一步，我们引入机构评级家数因子叠加低市盈率因子进行回测，回测结果如下：

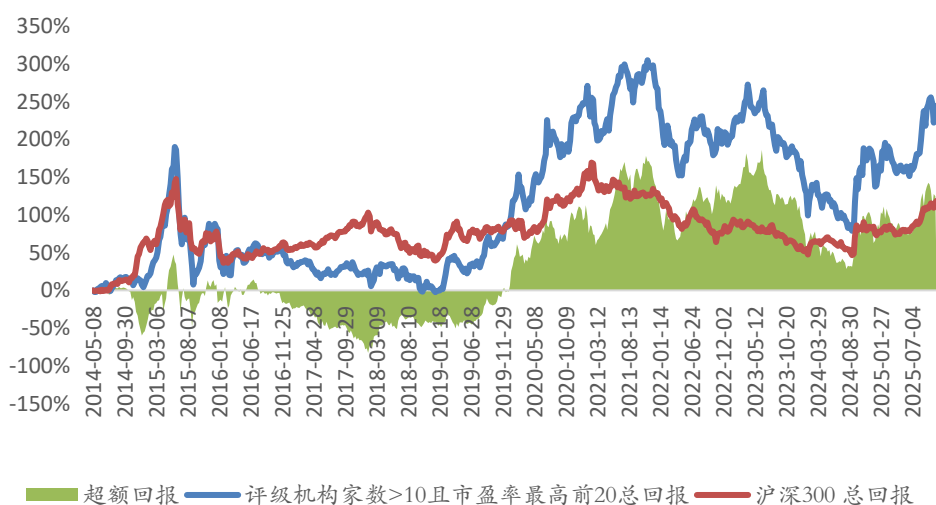
图 2： 机构评级家数大于 10 家且市盈率最低 20 只股票组合回测



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

同样，为避免基本面衰落的高估值公司的泡沫破裂风险，我们引入机构评级家数因子叠加高市盈率因子进行回测，回测结果如下：

图 3： 机构评级家数大于 10 家且市盈率最高 20 只股票组合回测



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

从回测结果来看，引入“机构评级家数”作为筛选条件后，无论是高市盈率组合还是低市盈率组合，其回测结果均得到了一定提升。

低市盈率组合叠加机构评级家数后，在几乎不增加波动率的情况下，大幅提升了收益，并降低了最大回撤。2014.05.07-2025.10.27 期间，组合年化收益率为 12.83%，相对沪深 300

的超额收益为 181.54%。不过同样，在 2020-2021 年成长风格占优的周期中，低市盈率组合跑输沪深 300，2022 年后随着风格切换回价值，组合获得大幅超额收益。

高市盈率组合叠加机构评级家数后，组合表现显著改善，2014.05.07-2025.10.27 期间，组合年化收益率为 11.34%，相对沪深 300 的超额收益由负转正，为 124.64%。机构评级家数因子有效过滤了高估值股票中基本面脆弱、纯靠题材炒作的泡沫，保留了那些虽然估值较高但具备真实成长潜力且被机构研究覆盖认可的公司，从而在保留上涨弹性的同时，显著降低了其极端下行风险。

表 2: 机构评级家数大于 10 家且市盈率最低 20 只与最高 20 只股票组合表现对比 (2014.05.07-2025.10.27)

项目	机构评级家数大于 10 家 且市盈率最低 20 只	机构评级家数大于 10 家 且市盈率最高 20 只
组合收益(%)	300.14%	243.25%
超额收益(%)	181.54%	124.64%
年化收益 (%)	12.83%	11.34%
年化波动率 (%)	21.82%	34.31%
Alpha	7.47%	3.55%
Beta	0.7613	1.1047
Sharp	0.52	0.29
跟踪误差	0.96%	1.57%
最大回撤 (%)	-37.00%	-67.70%

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

二、基于跨行业估值差异的市盈率因子优化

不同行业间市盈率存在的结构性差异。具体而言，能源、金融、公用事业等传统行业市盈率普遍偏低，而信息技术、医疗保健等成长性行业则估值较高。这种巨大差异源于市场对不同行业的增长预期、盈利稳定性及资产结构的不同定价。因此，之前构建的组合可能将不可避免地偏向金融、能源等低估值板块。

表 3: Wind 一级行业的市盈率 (2025.10.13)

板块	市盈率(TTM,整体法)
WIND 能源	12.57
WIND 材料	44.11
WIND 工业	34.64
WIND 可选消费	29.51
WIND 日常消费	22.18
WIND 医疗保健	52.16

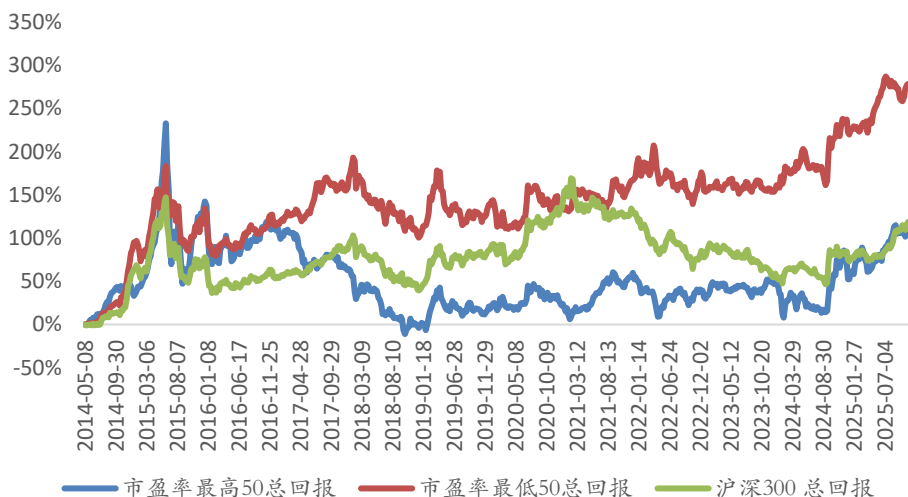
WIND 金融	8.22
WIND 信息技术	102.47
WIND 通讯服务	23.77
WIND 公用事业	18.96
WIND 房地产	-6.73

资料来源: Wind, 源达信息证券研究所

1.扩大组合范围

为了在构建组合时减少行业因素的影响,我们尝试扩大股票组合的范围,分别选取市盈率最低及最高的 50 只股票构建组合,考虑业绩时效性及假期因素,我们在每年的 5 月 7 日以及 11 月 7 日进行调仓,若当日不是交易日,则顺延至下一个交易日。此外,剔除全部 A 股中市盈率为负的个股,以及剔除 ST、*ST 个股。回测结果如下:

图 4: 市盈率最低与市盈率最高 50 只股票组合回测



资料来源: Wind, 源达信息证券研究所

表 4: 市盈率最低与市盈率最高 50 只股票组合表现对比 (2014.05.07-2025.10.27)

项目	市盈率最低 50 只	市盈率最高 50 只
组合收益(%)	278.07%	109.62%
超额收益(%)	159.46%	-8.99%
年化收益 (%)	12.28%	6.66%
年化波动率 (%)	21.46%	29.09%
Alpha	6.42%	0.16%
Beta	0.8303	0.9216
Sharp	0.50	0.18

跟踪误差	0.78%	1.35%
最大回撤 (%)	-38.46%	-73.70%

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

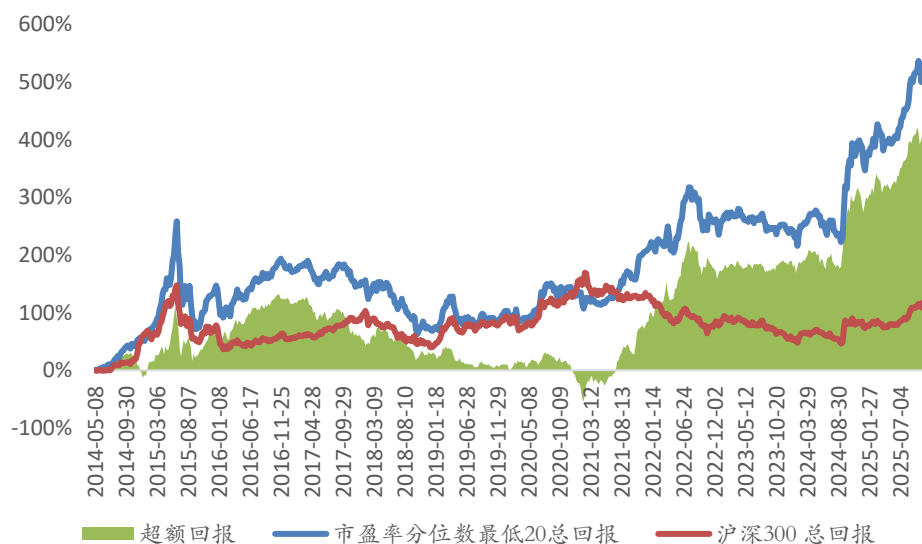
通过将低市盈率组合的持仓数量从 20 只扩充至 50 只，组合表现实现了较大程度地提升。50 只组合通过适度的分散化，一定程度上规避了因持股过度集中而可能遭遇的个别价值陷阱或特定行业风险，其组合年化收益为 12.28%，相对沪深 300 的超额收益为 159.46%。

2.市盈率分位数因子回测

历史分位数计算的是某个指标当前的取值在一段历史区间中所处的分位数点，是常用的时间序列分析方法，具有明确的经济意义。PE 历史分位数反映了个股当前 PE 估值在一段历史区间中的高低程度，能定量刻画出个股的 PE 估值在一段历史区间中是否“便宜”。

为了在构建组合时进一步最小化行业估值因素的影响，我们将尝试使用市盈率分位数因子。本文选取在调仓日期前 6 个月内 PE 历史分位数处于最低的 20 只股票构建组合，考虑业绩时效性及假期因素，我们在每年的 5 月 7 日以及 11 月 7 日进行调仓，若当日不是交易日，则顺延至下一个交易日。此外，剔除全部 A 股中市盈率为负的个股，以及剔除 ST、*ST 个股。回测结果如下：

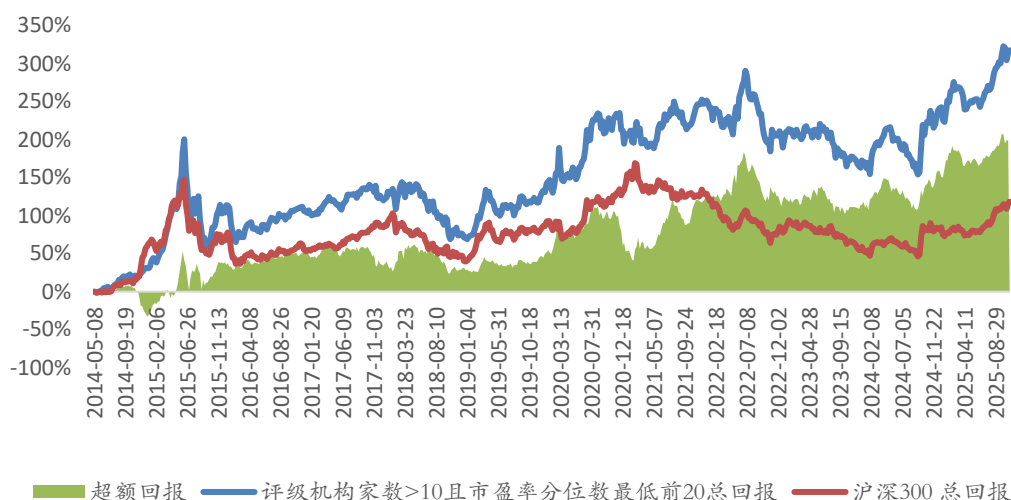
图 5： 市盈率分位数最低 20 只股票组合回测



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

进一步，我们尝试在此基础上，叠加机构评级家数因子，回测结果如下：

图 6： 机构评级家数大于 10 家且市盈率分位数最低 20 只股票组合回测



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 5： 市盈率分位数最低 20 只股票与叠加机构评级家数大于 10 家后组合表现对比(2014.05.07-2025.10.27)

项目	市盈率分位数最低 20 只	机构评级家数大于 10 家 且市盈率分位数最低 20 只
组合收益(%)	527.73%	317.57%
超额收益(%)	409.30%	198.96%
年化收益 (%)	17.34%	13.25%
年化波动率 (%)	26.04%	25.08%
Alpha	10.96%	6.58%
Beta	0.9067	0.9473
Sharp	0.61	0.47
跟踪误差	1.09%	0.92%
最大回撤 (%)	-55.51%	-49.80%

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

从回测结果来看，低市盈率分位数单因子组合表现最优，市盈率分位数因子在较大程度上消除了行业估值差异问题，组合表现远超之前低市盈率组合，经机构评级家数增强后的低市盈率组合，以及扩大选股范围的低市盈率组合。2014.05.07-2025.10.27 期间，其相对沪深 300 的超额收益为 409.30%，年化收益率为 17.34%。

低市盈率分位数因子叠加机构评级家数因子之后，组合收益率出现一定程度的下降，主要原因可能是机构评级因子将选股范围限制在了已被市场广泛研究、相对成熟的股票池中，这本质上过滤掉了一部分潜在的高赔率机会，导致收益天花板下降。

三、风险提示

历史收益表现不代表未来；

回测模型未考虑实际交易费用率；

其他数据统计误差

投资评级说明

行业评级	以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
看 好：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上
中 性：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%以上
看 淡：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下
公司评级	以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
买 入：	相对于恒生沪深 300 指数表现 + 20%以上
增 持：	相对于沪深 300 指数表现 + 10%~ + 20%
中 性：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%之间波动
减 持：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下

办公地址

石家庄

河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼

上海

上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 701 室

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

河北源达信息技术股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：911301001043661976。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供河北源达信息技术股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估。

本报告仅反映本公司于发布报告当日的判断，在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为源达信息证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。